OPERAÇÃO: **ALGARVE-FEDER-04679700** AVISO: **ALGARVE-2026-10**

Inteligência para o Ciclo Urbano da Água no Algarve

OPERAÇÃO: **ALGARVE-FEDER-04679700**

RESUMO DA OPERAÇÃO

IMPRIMIR RESUMO OPERAÇÃO

Identificação

Operação

Nome da Operação (Português)
Inteligência para o Ciclo Urbano da Água no Algarve

Nome da Operação (Inglês)
Smart Urban Water Cycle in the Algarve

Acrónimo
ICUAL

Palavras-chave Ciência (português)
-

Palavras-chave Ciência (inglês)
-

Tipologia de Intervenção
Digitalização para a eficiência de serviços aos cidadãos e empresas

Tipologia de Operação
Cidades Inteligentes

Estratégia
ALGARVE-ITI_CIM_AM-000058

Aviso

A informação do aviso associado a esta operação é a seguinte

Código do Aviso
ALGARVE-2026-10

Designação do Aviso
Digitalização para a eficiência dos serviços aos cidadãos e empresas – Territórios Inteligentes - ITI CIM AMAL

Entidades

Beneficiários

AJUDA

NIF	DENOMINAÇÃO	UNIDADE ORGANIZACIONAL	ESCALÃO DIMENSIONAL	TIPO PARTICIPAÇÃO ENTIDADE	ENTIDADE PRINCIPAL
506772446	MUNICÍPIO DE ALCOUTIM	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
506818837	MUNICÍPIO DE SILVES	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
506804240	MUNICÍPIO DE LAGOA	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
502971096	CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	-	Não aplicável	Beneficiário	Entidade Principal
506730573	MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO	-	Grande Empresa	Co-Promotor	-
503219924	MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
502098139	MUNICIPIO DE LOULE	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
506801969	MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
503539473	MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
505170876	MUNICÍPIO DE LAGOS	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
505932512	MUNICÍPIO DE ALJEZUR	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
506826961	MUNICÍPIO DE MONCHIQUE	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
507142217	FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS E.M.	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
509680780	AMBIOLHÃO-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE OLHÃO, EM	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
507236335	TAVIRAVERDE-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE,EM	-	Média Empresa (não certificada)	Co-Promotor	-
504041193	INFRALOBO-EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURAS DE VALE DO LOBO EM	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
504915266	INFRAMOURA - EMPRESA DE INFRAESTRUTURAS DE VILAMOURA, E.M	-	Não aplicável	Co-Promotor	-
505322730	EMARP - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE PORTIMÃO, EM, S.A.	-	Grande Empresa	Co-Promotor	-

AJUDA

Contactos de Candidatura

NOME	NIF	CARGO	TELEFONE/TELEMÓVEL
SERGIO VIEGAS INACIO	192626310	Diretor(a)	289880800
PAULO JORGE CAVACO PAULINO	189293012	Presidente	281540500
CATARINA HENRIQUES FIGUEIRA	221448136	Técnico(a)	282630600
FILOMENA PASCOAL SINTRA	209455349	Presidente	281510740
DIOGO INFANTE UVA SANCHO	227352289	Técnico(a)	969954017
VITOR RAMOS VIEGAS	204819784	Técnico(a)	289400844
AMELIA RODRIGUES GUERREIRO DOS SANTOS	225009862	Técnico(a)	936720011
HELGA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS FRANCISCO	210200677	Técnico(a)	918406879
MONICA PATRICIA ALEXANDRE SAGREIRO	228758890	Técnico(a)	282910204
CRISTIANO DAMASO MALHA GREGORIO	241343267	Diretor(a)	967756575
AMELIA PAULOS RIBEIRO	204718350	Técnico(a)	914414210
CLARISSE ISABEL CRISTOVÃO ALBINO	209587920	Diretor(a)	969953980
LUIS JOSE ROSADO CORREIA	167411985	Técnico(a)	282630600
PETRA ANDREIA MOURA CRUZ	221778799	Diretor(a)	289310650
PAULO JORGE FRAGOSO DE OLIVEIRA	180121634	Gestor(a)	961639394
JOÃO PEDRO COSTA DE ALMEIDA	229841457	Técnico(a)	282440842
JORGE MIGUEL ASSIS SACRAMENTO	231690916	Diretor(a)	969110470

Caracterização

Descrição

Descrição

A candidatura visa aprofundar a transformação digital dos serviços das entidades gestoras do Ciclo Urbano da Água, em baixa, região do Algarve, através da digitalização e modernização tecnológica dos sistemas de distribuição de água, com enfoque na implementação e expansão de soluções de telemetria, monitorização e gestão inteligente das redes. Estas intervenções visam melhorar a qualidade do serviço prestado aos utilizadores, reforçar a eficiência operacional e promover uma utilização crescente de dados como suporte à gestão, à tomada de decisão e à utilização sustentável dos recursos hídricos.

A operação responde diretamente ao objetivo definido no Aviso ALGARVE-2026-10 de promover projetos de transição digital associados à gestão das infraestruturas públicas, através da utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para monitorização de consumos e fluxos e melhoria dos processos de tomada de decisão. No domínio específico do abastecimento de água, o Aviso identifica expressamente a transição para um modelo Smart Water, assente na monitorização em tempo real ou próximo do tempo real e na utilização dos dados para apoio à gestão operacional e estratégica.

A intervenção foi concebida como um sistema integrado, no qual os equipamentos instalados no terreno asseguram a recolha de

AJUDA
Linha Fundos

informação, as infraestruturas de comunicação garantem a transmissão dos dados e as plataformas tecnológicas permitem a sua integração, tratamento e análise. Esta articulação possibilita transformar informação dispersa em conhecimento útil para a gestão dos sistemas, apoiando a deteção de ocorrências, a emissão de alertas, a otimização da operação e a melhoria contínua dos serviços prestados aos cidadãos e empresas.

Objetivos

O objetivo principal da candidatura consiste em promover a evolução dos sistemas de abastecimento de água para modelos de gestão inteligente, reforçando a capacidade de monitorização das infraestruturas, melhorando a qualidade e disponibilidade da informação e potenciando a utilização dos dados para apoiar a decisão, antecipar ocorrências e aumentar a eficiência dos serviços. A concretização deste objetivo implica atuar em diferentes dimensões complementares, designadamente na medição dos consumos, na transmissão da informação, na monitorização de pontos estratégicos da rede, na integração dos dados provenientes de diferentes sistemas e no reforço da capacidade analítica das entidades participantes.

Através deste conjunto de intervenções, pretende-se aumentar a cobertura dos sistemas de telemetria, melhorar a disponibilidade de leituras reais, reduzir a dependência de processos manuais, reforçar a deteção precoce de consumos anómalos e perdas de água e disponibilizar informação mais completa e atualizada aos utilizadores. Simultaneamente, a operação contribuirá para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos e para a modernização dos serviços públicos de abastecimento de água em toda a região.

Desta forma, a candidatura promove uma abordagem comum de transformação digital aplicada ao setor da água, criando condições para uma gestão mais inteligente, sustentável e orientada para o cidadão, em linha com os objetivos do Algarve 2030 e com os princípios dos Territórios Inteligentes.

Resumo em português

A presente candidatura, visa acelerar a transição digital na gestão dos sistemas de abastecimento de água da região, alinhando-se com a estratégia de desenvolvimento de Cidades Inteligentes. Através da implementação de soluções de Smart Water — como sistemas de telemetria e gestão inteligente de redes .

Resumo em inglês

This application aims to accelerate the digital transition in the region's water supply management, aligning with the Smart Cities development strategy through the implementation of Smart Water solutions—such as telemetry systems and intelligent network management.

Contexto

Diagnóstico da necessidade/Estado de Arte

Os sistemas de abastecimento público de água em baixa da região do Algarve apresentam diferentes níveis de maturidade digital, refletindo as distintas capacidades de investimento, os recursos disponíveis e os percursos de modernização das respetivas entidades gestoras. Embora se verifique um interesse crescente na adoção de soluções tecnológicas para a melhoria da gestão dos serviços, subsistem necessidades de reforço das capacidades de medição, monitorização remota, comunicação, integração e análise de dados, particularmente nas entidades com menor desenvolvimento nestes domínios. A existência de níveis diferenciados de digitalização condiciona a capacidade das entidades gestoras para conhecer, em tempo útil, os padrões de consumo, acompanhar os caudais, identificar consumos anómalos e detectar precocemente potenciais perdas de água. A insuficiente cobertura dos sistemas de telemetria e a necessidade de integrar equipamentos e informação provenientes de diferentes pontos da rede constituem desafios relevantes para a evolução dos modelos de gestão, limitando, em determinados contextos, a disponibilidade de dados atualizados e fiáveis para apoiar a tomada de decisão.

Neste contexto, a modernização tecnológica dos sistemas de abastecimento assume particular relevância face às condições de escassez hídrica que afetam recorrentemente a região do Algarve. A necessidade de assegurar uma utilização mais eficiente e sustentável dos recursos hídricos exige o reforço de instrumentos que permitam melhorar o conhecimento sobre os consumos, reduzir perdas, identificar anomalias operacionais e apoiar a definição, implementação e avaliação de medidas de contingência. A disponibilização de informação mais frequente e fiável constitui, assim, um fator determinante para uma gestão preventiva, eficiente e resiliente dos sistemas.

O estado atual evidencia igualmente a importância de evoluir de modelos de gestão assentes predominantemente em processos tradicionais de recolha e tratamento de informação para modelos progressivamente suportados em dados digitais, com maior capacidade de monitorização e resposta operacional. A expansão da telemetria, o reforço das redes de comunicação e a integração dos dados em plataformas digitais constituem condições essenciais para aumentar a utilização de leituras reais, reduzir a faturação por estimativa, melhorar a identificação precoce de consumos anómalos e reforçar a comunicação com os utilizadores. A este nível, as soluções de software de recolha, receção, integração, processamento e análise de dados desempenham um papel central na transformação digital dos serviços. A articulação destas ferramentas com os equipamentos instalados no terreno permitirá centralizar a informação, melhorar o acompanhamento dos ativos e das infraestruturas, analisar padrões de consumo e caudais e disponibilizar indicadores relevantes para a gestão operacional e para a tomada de decisão. A evolução para um modelo integrado de gestão inteligente da água permitirá, deste modo, transformar os dados recolhidos em informação útil para a melhoria contínua dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas.

A intervenção proposta procura responder a estas necessidades através de uma operação conjunta que reconhece as diferentes

AJUDA

Linha Fundos

condições de partida das entidades gestoras e promove uma evolução mais equilibrada da maturidade digital na região. Nas entidades com menores capacidades instaladas, pretende-se reforçar as condições básicas de medição,

Acompanhamento

Metodologia de Acompanhamento

O acompanhamento do projeto será assegurado pela CI-AMAL e pelas entidades gestoras que integram esta candidatura, através de uma equipa técnica multidisciplinar com experiência consolidada na gestão de projetos regionais e na temática do "ciclo urbano da água". A coordenação global garantirá o planeamento, a execução e a articulação entre recursos internos, consultores e fornecedores. O projeto será monitorizado por atividades e por promotor, com registo e controlo contínuo, permitindo acompanhar o progresso físico e financeiro, identificar desvios e implementar medidas corretivas atempadas. A avaliação da execução assenta em indicadores e metas previamente definidos para cada componente e beneficiário.

Tem Plano de comunicação?

- (●) Sim
- ( ) Não

Plano de Comunicação

O Plano de Comunicação contempla, nomeadamente, as seguintes ações (consultar memória descritiva):

- Criação e divulgação de conteúdos informativos nos sítios institucionais da AMAL e das entidades participantes;
- Publicações periódicas nas redes sociais das entidades envolvidas;
- Divulgação dos resultados alcançados e dos benefícios obtidos em matéria de eficiência hídrica, digitalização e melhoria dos serviços;
- Instalação de cartazes, placas ou outros suportes de comunicação obrigatórios nos termos da regulamentação aplicável;
- Realização de sessões públicas ou iniciativas de divulgação técnica dirigidas aos municípios, entidades gestoras e demais interessados;
- Elaboração de um vídeo com duração superior a um minuto para apresentação da operação, respetivos objetivos e resultados, a apresentar em sede de encerramento da operação.

Cronograma da Operação

Data de Início
01-01-2021

Data de Conclusão
31-12-2027

Duração (meses)
83.97

Informação Complementar

CONSULTAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

BENEFICIÁRIO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADE	VALOR	FUNDAMENTAÇÃO

Sem itens a mostrar...

Enquadramento

Atividade económica da operação

CÓDIGO	% DE AFETAÇÃO À OPERAÇÃO
36002 - Rev.4	100

AJUDA
Linha Fundos

Operações relacionadas

Sem itens a mostar...

Critérios de Seleção

Adequação à estratégia

Contributo da operação para a convergência regional

Avaliação do beneficiário

Elevado - 3 dimensões abrangidas

Fundamentação do beneficiário

Considera-se que a operação apresenta um elevado contributo para os objetivos do Aviso, abrangendo de forma integrada as três dimensões de avaliação previstas, na medida em que:
A operação apresenta um alinhamento elevado com a Estratégia de Desenvolvimento Regional Algarve 2030 e com o objetivo de mudança estrutural dos serviços públicos através da digitalização. A operação como um todo está estruturada para alterar a forma como o serviço de abastecimento de água é medido, monitorizado, analisado e prestado aos utilizadores, não se limitando à aquisição ou renovação de equipamentos.
A primeira dimensão do subcritério é assegurada pela melhoria da capacidade de suporte à decisão, analítica e preditiva, em tempo real ou próximo do tempo real. A expansão da telemetria através de contadores inteligentes, o reforço da comunicação LoRa, a instalação de dataloggers em grandes consumidores e a utilização de software de análise de caudais, balanços hídricos, parque de contadores e gestão de clientes permitem consolidar informação operacional e utilizá-la na identificação de desvios, na interpretação de padrões de consumo e no apoio à decisão. A informação deixa de ter apenas uma função de registo e passa a suportar uma gestão mais preventiva e orientada por dados.
A segunda dimensão é concretizada pela melhoria da informação disponibilizada aos cidadãos e empresas. A título de exemplo, a expansão da telemetria permitirá aumentar a frequência das leituras reais, reduzir a utilização de estimativas e melhorar a informação associada aos consumos. A integração dos dados cria ainda condições para a deteção mais precoce de padrões de consumo anormais e para a comunicação dessas situações ao utilizador, permitindo uma atuação mais preventiva e reduzindo o risco de apenas serem identificadas após a emissão de uma fatura de valor anormal.
A terceira dimensão resulta da melhoria da eficiência interna e operacional. A recolha automática de leituras reduz tarefas presenciais e processos manuais, a transmissão remota dos dados diminui operações repetitivas e a sua integração em plataformas de gestão e análise melhora a capacidade de resposta dos serviços.
Podemos concluir, desta forma, que a operação abrange as 3 dimensões.

Impacto

Contributo para a melhoria da prestação do serviço aos cidadãos e às empresas

Avaliação do beneficiário

Fundamenta o contributo e apresenta de respostas concretas para pessoas com deficiência ou para pessoas com origem migrante o vs Nível de cobertura da operação (população alvo da operação/população total da área geográfica abrangida) entre 20% e 60%

Fundamentação do beneficiário

A operação apresenta um contributo determinante para a transformação e modernização do relacionamento entre a Administração Pública Local e os utilizadores do serviço público de abastecimento de água (cidadãos e empresas), promovendo um salto qualitativo na acessibilidade, usabilidade, transparência e inclusão digital.
Em primeiro lugar, o projeto assegura um nível de cobertura populacional e territorial situado entre 20% e 60% da população total da área geográfica abrangida na região do Algarve. Sendo uma candidatura de escala supramunicipal coordenada pela AMAL em articulação com as entidades gestoras participantes, a instalação de contadores inteligentes e a expansão da telemetria são direcionadas estrategicamente aos pontos prioritários das redes de distribuição em baixa. Esta taxa de abrangência traduz uma intervenção expressiva e com forte impacto no tecido habitacional e empresarial regional, garantindo que uma fatia significativa dos munícipes e empresas passa a beneficiar diretamente da digitalização do serviço público de água.
Em segundo lugar, a operação fundamenta um impacto direto e concreto na melhoria da acessibilidade e interação com os utilizadores, introduzindo respostas que eliminam barreiras físicas e informacionais:

- A recolha remota e contínua de dados de consumo assegura a transição para a faturação assente em leituras reais. Esta alteração elimina surpresas de acertos diferidos no tempo e reforça a confiança e a transparência na relação comercial com os cidadãos e empresas.
- A integração de plataformas inteligentes de monitorização permite a geração automática de alertas para o cliente perante desvios atípicos de consumo ou indícios de fugas em redes privadas. Este fluxo de informação pró-ativo evita encargos financeiros elevados e previne o desperdício prolongado de água.
- O acesso direto e digital a dados exatos de consumo elimina a necessidade de deslocações presenciais dos munícipes às instalações do serviço ou de comunicação manual de leituras, simplificando os procedimentos administrativos do quotidiano.

AJUDA
Linha Fundos

Por último, a operação inclui respostas concretas de usabilidade, acessibilidade digital e inclusão para todos os segmentos da população. Os canais de informação e os portais digitais a disponibilizar pelas entidades participantes observam escrupulosamente os requisitos de acessibilidade web previstos na Diretiva (UE) 2016/2102, garantindo a perfeita usabilidade por pessoas com deficiência ou limitações de mobilidade e visão. Paralelamente, para garantir que os cidadãos com menor literacia digital ou de origem migrante mantêm o pleno acesso ao serviço público, a transição para a telemetria não exige a realização de operações técnicas por parte dos munícipes, garantindo que os benefícios da medição automática e da proteção contra fugas são transversais e universais a toda a população beneficiada.

Impacto

Contributo para a integração de serviços públicos de modernização e capacitação da Administração Pública

Avaliação do beneficiário

A operação integra formalmente parcerias vs Pelo menos 4 dimensões abrangidas

Fundamentação do beneficiário

A operação dá um contributo estruturante para a modernização, capacitação e integração dos serviços públicos de abastecimento de água no Algarve, abrangendo as 4 dimensões de avaliação e enquadrando-se na criação de uma parceria formal e permanente entre as entidades envolvidas:

1. Recurso à Interoperabilidade e Reutilização de Dados: A arquitetura do projeto assenta na articulação entre a rede de comunicações LoRa/GSM, plataformas de telemetria e o software de análise integrada, garantindo o fluxo seguro e interoperável de dados encriptados entre a sensorização de campo e os sistemas de gestão/ERP das Entidades Gestoras.
2. Inclusão através dos Serviços Digitais (Usabilidade e Acessibilidade): A transição para a leitura automática e a disponibilização de portais/alertas digitais eliminam a necessidade de deslocações ou de processos presenciais, garantindo o acesso fácil à informação de consumo com pleno cumprimento das normas de acessibilidade web (Diretiva UE 2016/2102).
3. Economia de Recursos Materiais e Humanos: A automação da recolha de dados e a centralização da informação eliminam tarefas manuais redundantes de leitura de contadores, otimizando os recursos humanos das entidades e reduzindo o consumo de energia e água na rede através da deteção atempada de fugas.
4. Gestão Segura, Sustentável e Resiliente de Capacidade de Computação: As soluções tecnológicas e plataformas de software adotadas asseguram o processamento e armazenamento centralizado de dados em regime Software as a Service (SaaS) e em nuvem, garantindo elevado dos padrões de cibersegurança, resiliência operacional e conformidade com o RGPD.

A candidatura consolida uma cooperação formal supramunicipal entre a AMAL, os Municípios e as Entidades Gestoras do Algarve. Esta rede permanente de partilha de dados e boas práticas — reforçada pela parceria técnica com o LNEC — assegura uma visão e gestão integradas dos recursos hídricos na escala regional

Impacto

Contributo da operação para os Indicadores de Resultado do PR

Avaliação do beneficiário

Ações de divulgação na área da sociedade da informação dirigidas aos cidadãos ou empresas +10 vs Número de utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados +100

Fundamentação do beneficiário

Indicador de Realização: RPO045 ITI (Ações de divulgação na área da sociedade da informação)

Neste indicador, pese embora cada entidade gestora vá desenvolver as suas iniciativas locais de divulgação do projeto em conformidade estrita com as regras de comunicação obrigatórias aplicáveis. cumpre destacar que a AMAL, enquanto líder da operação, assume a total responsabilidade pelo plano de comunicação global.

Desta forma, optou-se por consolidar a estratégia num plano integrado, destacando a produção de um vídeo central que abrangerá e promoverá toda a candidatura de forma transversal. Assim, contabiliza-se apenas uma ação de comunicação macro, refletindo a visão agregada, a coesão e a gestão centralizada da estratégia de visibilidade da operação

A concretização deste indicador será comprovada no final da operação através da produção, apresentação e divulgação pública de um vídeo final de apresentação dos resultados globais, complementado pelos registos de divulgação de cada entidade.

2. Indicador de Resultado: RCR11 ITI (Número de utilizadores abrangidos pela operação)

Metodologia de cálculo geral:

Para a generalidade da operação, o número de utilizadores abrangidos é estimado através da seguinte fórmula:

N.º de utilizadores=N.º de contadores inteligentes ×N.º médio de habitantes

O número efetivo de contadores inteligentes instalados/adaptados será rigorosamente apurado e comprovado no final da execução da operação.

Para a determinação do número médio de habitantes por alojamento/família, foram aplicados os dados oficiais disponibilizados pelos Censos 2021.

Devido às especificidades demográficas de Aljezur e Alcoutim — caracterizados pela baixa densidade populacional e por uma expressão significativa de alojamentos afetos ao turismo e à segunda habitação —, a aplicação da fórmula padrão geraria distorções no cálculo. Por conseguinte, optou-se por igualar o número de utilizadores ao número de contadores inteligentes, refletindo de forma mais fidedigna a realidade socioeconómica e o impacto real da operação nestas regiões.

No âmbito da atuação da Infralobo, não está prevista a aquisição de novos contadores inteligentes, uma vez que a entidade já dispõe

AJUDA
Linha Fundos

de uma cobertura adequada e consolidada destes equipamentos.

O investimento nesta entidade será integralmente canalizado para reforçar a componente de inteligência e gestão do sistema, apostando em soluções avançadas de software.

Capacidade de execução

Capacidade de gestão e implementação da operação

Avaliação do beneficiário

Evidencia a afetação e fundamenta vs Grau de concretização de resultados de operações anteriores em percentagem de execução financeira >95%

Fundamentação do beneficiário

Apresenta-se o histórico das entidades promotoras/AMAL com níveis de execução anteriores superiores a 95%, nomeadamente no PRR na medida SM1 – Redução de perdas de água no setor urbano, onde a AMAL, enquanto Organismo Intermediário, fez a gestão de 43,9M€, tendo cumprido todas as metas do programa.

A concretização da presente operação assenta num modelo de governação e gestão robusto, colaborativo e fortemente qualificado, suportado por uma estrutura de coordenação técnica e administrativa conjunta entre a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e as entidades gestoras (EG) participantes, que assegura integralmente a capacidade física, tecnológica e administrativo-financeira exigida para a execução do projeto

Ao nível da Coordenação Global e Administrativa - Na qualidade de entidade líder e coordenadora da candidatura conjunta, a AMAL assume a responsabilidade pela articulação institucional, acompanhamento global da execução física e financeira, interlocução com a Autoridade de Gestão do Programa Regional Algarve 2030, validação e consolidação dos pedidos de reembolso, e coordenação do Plano de Comunicação Regional.

Ao nível da Gestão Operacional e Implementação Local (Entidades Gestoras): Cada entidade gestora participante dispõe de uma equipa de projeto dedicada, constituída por quadros técnicos especializados nas áreas de engenharia sanitária, sistemas de informação, telegestão, contratação pública e gestão financeira. Esta estrutura local assegura o planeamento, a fiscalização e a execução direta das empreitadas e fornecimentos no terreno (instalação de contadores inteligentes, dataloggers e antenas LoRaWAN).

As entidades gestoras envolvidas acumulam uma vasta experiência no planeamento e exploração de infraestruturas de abastecimento de água e sistemas de telegestão.

Em conclusão:

Demonstra a afetação de uma equipa de projeto dedicada com responsabilidades e competências próprias na execução do projeto, abrangendo tanto a coordenação global (AMAL) como a gestão técnica e implementação operacional das atividades (Entidades Gestoras participantes).

Fundamenta a capacidade tecnológica (suportada por equipas internas qualificadas e pelo apoio técnico do LNEC), a capacidade física de instalação de equipamentos e a capacidade administrativo-financeira (garantida pela inscrição em Orçamento e por um histórico de execução de operações anteriores > 95%).

Qualidade

Contributo para eficiência da atividade administrativa do beneficiário

Avaliação do beneficiário

Elevado - 4 dimensões abrangidas

Fundamentação do beneficiário

1. Diagnóstico e Alinhamento com as Necessidades Regionais

A região do Algarve enfrenta um desafio estrutural crítico no que diz respeito à escassez hídrica, tornando imperativa uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos disponíveis.

Atualmente, existe uma lacuna no conhecimento aprofundado sobre o comportamento global do sistema, em particular no que se refere à quantificação rigorosa das perdas aparentes (como consumos não autorizados, erros de medição ou fraudes). A ausência de dados totalmente granulares impede um diagnóstico e uma atuação em tempo real sobre a totalidade das ineficiências.

Torna-se assim fundamental conhecer melhor todo o sistema da água, dotando a entidade gestora de ferramentas de monitorização e análise avançadas.

Esta candidatura responde diretamente a esta necessidade crítica quer através da implementação de soluções de telemetria, que permitirão uma leitura e monitorização contínua e detalhada dos consumos e caudais, quer através da realização do estudo específico previsto sobre as perdas aparentes, que permitirá mapear, identificar e mitigar estas falhas invisíveis, garantindo o conhecimento real do sistema e fundamentando as futuras decisões de gestão.

2. Coerência entre Diagnóstico, Objetivos e Resultados

Os objetivos da candidatura decorrem diretamente dos problemas identificados no diagnóstico, respondendo à necessidade urgente de transitar de modelos de gestão baseados em estimativas e processos manuais para modelos preventivos, eficientes e sustentáveis baseados em dados digitais. Para o efeito, a operação prevê uma resposta operacional transversal, traduzida na instalação de um total de 91.650 contadores inteligentes. Esta infraestrutura de medição avançada está perfeitamente alinhada com a meta de

AJUDA
Linha Fundos

aumentar o rigor na contabilização dos consumos, reduzir a faturação por estimativa, identificar precocemente anomalias e perdas de água, e reforçar a capacidade de resposta operacional perante cenários de seca.
3. Coerência do Plano Financeiro com os Resultados Pretendidos
O plano financeiro da operação foi estritamente dimensionado para suportar o investimento tecnológico necessário — centrado na expansão da telemetria, reforço de redes de comunicação, integração de plataformas digitais e aquisição/instalação dos 91.650 contadores inteligentes. A afetação de recursos financeiros revela-se coerente com os resultados esperados, garantindo que mesmo as entidades com menores capacidades instaladas disponham dos meios fundamentais para modernizar os seus serviços, assegurando a sustentabilidade económico-financeira e operacional a médio e longo prazo.
Cerca de 85% do orçamento está alocado à componente física de medição.

4. Simplificação, Reengenharia e Desmaterialização de Processos (Intensidade de TIC)
A operação promove um salto qualitativo profundo na eficiência da atividade administrativa das entidades beneficiárias através de uma intensa incorporação de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A desmaterialização e reengenharia de processos fundamentam-se nos seguintes eixos:

- A articulação entre os 91.650 novos contadores inteligentes instalados no terreno e as soluções de software de recolha, integração e análise de dados permitirá automatizar o fluxo de informação, eliminando registos manuais e reduzindo drasticamente os encargos administrativos associados à leitura e faturação.
- A transição para plataformas digitais integradas capacita os serviços com dashboards e indicadores em tempo útil, desmaterializando os circuitos de reporte e permitindo uma reação imediata a ruturas, pressões anómalas ou desvios de consumo.
- Com a disponibilização de informação mais frequente, fiável e transparente sobre os consumos reais, otimizam-se os canais de atendimento e comunicação com os utilizadores, simplificando os processos de suporte e promovendo uma cultura de eficiência hídrica em toda a região.

AJUDA
Linha Fundos

Qualidade

Grau de inovação ou de replicabilidade da operação

Avaliação do beneficiário

Inovador para o setor onde a entidade se insere - a entidade introduz uma inovação apenas relevante para o setor em que se enquadra, a qual já foi, contudo, implementada em outros setores da Administração Pública vs A operação, além de revelar potencial de demonstração, prevê metodologias específicas para o efeito, através de atividades concretas para disseminar os resultados para outras entidades públicas

Fundamentação do beneficiário

A presente operação não se limita à mera substituição física de contadores ou à modernização isolada de uma entidade gestora (EG), constituindo uma mudança paradigmática e pioneira na gestão supramunicipal do Ciclo Urbano da Água em Baixa na região do Algarve, ao introduzir inovações tecnológicas e operacionais de rotura face ao modelo tradicional de gestão do setor.
Em contraste com as abordagens atomizadas tradicionais, o projeto cria um ecossistema digital completo e multinível assente em três pilares fundamentais: a sensorização avançada, através da instalação em larga escala de contadores inteligentes conjugada com dataloggers em grandes consumidores; a conetividade, mediante a implementação de uma rede de comunicações sem fios dedicada e escalável para telemetria em tempo real ou próximo do tempo real; e a inteligência de dados, suportada por uma arquitetura de software segregada e articulada entre a plataforma de gestão de telemetria e consumos, a infraestrutura lógica de comunicação e receção de dados encriptados, e a plataforma analítica avançada de balanços hídricos e parque de contadores.
A inovação setorial desta abordagem reside na transição de um modelo reativo — historicamente baseado em leituras manuais ou estimativas bimestrais — para um modelo eminentemente proativo e preditivo. Por um lado, a solução integra algoritmos de análise de padrões de consumo noturno e de caudais instantâneos para a identificação automática de fugas invisíveis na rede pública e nas instalações privadas dos utilizadores. Por outro lado, estabelece um fluxo automatizado de alarmística e comunicação preventiva ao cidadão antes do fecho do ciclo de faturação, evitando desperdícios hídricos prolongados e encargos anómalos para os consumidores.
Adicionalmente, a integração sistemática dos dados de grande consumo com a monitorização de caudais zonais (ZMC) permite reduzir drasticamente a margem de incerteza no cálculo das Perdas Reais (fugas) e Perdas Aparentes (submedição e fraude). Esta evolução responde diretamente a um dos maiores desafios estruturais do setor da água em Portugal e, em particular, na região do Algarve, fortemente marcada por cenários de stresse hídrico e escassez severa
Quanto ao grau de replicabilidade da operação, podemos afirmar que a parceria estratégica com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) garante a aplicação de metodologias de referência, a validação científica dos algoritmos e a avaliação contínua do desempenho das redes. O LNEC atuará como agente de disseminação do conhecimento gerado, produzindo estudos de caso e diretrizes técnicas aplicáveis a outras entidades gestoras a nível nacional.
Ao demonstrar a viabilidade de uma infraestrutura intermunicipal partilhada (sob coordenação da AMAL e em cooperação com as EGs), o projeto serve de benchmarking nacional para a transição digital de agrupamentos de municípios ou comunidades intermunicipais que enfrentam desafios idênticos de escassez hídrica e eficiência operacional.
Conforme o Plano de Comunicação e Divulgação, prevê-se a realização de sessões públicas e workshops técnicos transversais, dirigidos ao setor da água, a disponibilização de dados abertos (open data) nos termos das diretivas europeias aplicáveis e a produção de um vídeo demonstrativo final sobre os ganhos de eficiência hídrica e digitalização alcançados na região.

Localização

NUTS II	NUTS III	CONCELHO	FREGUESIA	% DE LOCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Algarve	Algarve	Albufeira	Albufeira e Olhos de Água	8,00
Algarve	Algarve	Alcoutim	União das freguesias de Alcoutim e Pereiro	3,00
Algarve	Algarve	Aljezur	Aljezur	7,00
Algarve	Algarve	Castro Marim	Castro Marim	6,00
Algarve	Algarve	Faro	União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro)	9,00
Algarve	Algarve	Faro	União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro)	2,00
Algarve	Algarve	Lagoa	União das freguesias de Lagoa e Carvoeiro	7,00
Algarve	Algarve	Lagos	União das freguesias de Lagos (São Sebastião e Santa Maria)	7,00
Algarve	Algarve	Loulé	Almancil	1,00
Algarve	Algarve	Loulé	Quarteira	2,00
Algarve	Algarve	Loulé	Loulé (São Clemente)	9,00
Algarve	Algarve	Monchique	Monchique	3,00
Algarve	Algarve	Olhão	Olhão	7,00
Algarve	Algarve	Portimão	Portimão	8,00
Algarve	Algarve	São Brás de Alportel	São Brás de Alportel	3,00
Algarve	Algarve	Silves	Silves	7,00
Algarve	Algarve	Tavira	União das freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago)	7,00
Algarve	Algarve	Vila do Bispo	Vila do Bispo e Raposeira	4,00

Atividades

Identificação de atividades

Nº DE ATIVIDADE	DESIGNAÇÃO
1	Inteligência e Telemetria no Parque de Contadores
2	Plataformas Tecnológicas de Gestão e Análise de Dados de Água
3	Infraestruturas de Comunicação e Soluções Tecnológicas de Rede

AJUDA
Linha Fundos

Nº DE ATIVIDADE	DESIGNAÇÃO
4	Comunicação, Sensibilização e Divulgação da Operação
5	Estudo, Consultoria e Apoio Técnico Especializado

Custos

CONSULTAR QUADRO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ELEGÍVEL	FUNDO
8.991.953,65 €	8.991.953,65 €	-

Financiamento por Categoria de Custo

CATEGORIA DE CUSTO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ELEGÍVEL
5.99.0 - Outros custos com construção e reabilitação	95.595,00 €	95.595,00 €
6.2.0 - Estudos	259.820,00 €	259.820,00 €
6.10.99 - Outros custos com publicidade e divulgação	30.000,00 €	30.000,00 €
7.1.0 - Equipamento básico	7.009.390,00 €	7.009.390,00 €
7.4.0 - Software e licenças	564.720,00 €	564.720,00 €
96.1.0 - OCS - Taxa Fixa até 7% - Custos Indiretos	588.258,65 €	588.258,65 €
6.5.4 - Serviços de engenharia	444.170,00 €	444.170,00 €

Financiamento por Atividade

ATIVIDADE	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ELEGÍVEL
-	588.258,65 €	588.258,65 €
1 - Inteligência e Telemetria no Parque de Contadores	7.183.845,00 €	7.183.845,00 €
2 - Plataformas Tecnológicas de Gestão e Análise de Dados de Água	564.720,00 €	564.720,00 €
3 - Infraestruturas de Comunicação e Soluções Tecnológicas de Rede	365.310,00 €	365.310,00 €
4 - Comunicação, Sensibilização e Divulgação da Operação	30.000,00 €	30.000,00 €
5 - Estudo, Consultoria e Apoio Técnico Especializado	259.820,00 €	259.820,00 €

Financiamento por Beneficiário

BENEFICIÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ELEGÍVEL
506772446 - MUNICÍPIO DE ALCOUTIM	299.600,00 €	299.600,00 €

AJUDA
Linha Fundos

BENEFICIÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ELEGÍVEL
506818837 - MUNICÍPIO DE SILVES	636.617,90 €	636.617,90 €
506804240 - MUNICÍPIO DE LAGOA	636.623,25 €	636.623,25 €
502971096 - CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	214.000,00 €	214.000,00 €
506730573 - MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO	326.184,15 €	326.184,15 €
503219924 - MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL	299.434,15 €	299.434,15 €
502098139 - MUNICIPIO DE LOULE	764.247,50 €	764.247,50 €
506801969 - MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	533.127,50 €	533.127,50 €
503539473 - MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA	749.000,00 €	749.000,00 €
505170876 - MUNICÍPIO DE LAGOS	636.650,00 €	636.650,00 €
505932512 - MUNICÍPIO DE ALJEZUR	560.214,55 €	560.214,55 €
506826961 - MUNICÍPIO DE MONCHIQUE	299.600,00 €	299.600,00 €
507142217 - FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS E.M.	807.614,60 €	807.614,60 €
509680780 - AMBIOLHÃO-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE OLHÃO, EM	610.659,70 €	610.659,70 €
507236335 - TAVIRAVERDE-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE,EM	635.628,15 €	635.628,15 €
504041193 - INFRALOBO-EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURAS DE VALE DO LOBO EM	86.498,80 €	86.498,80 €
504915266 - INFRAMOURA - EMPRESA DE INFRAESTRUTURAS DE VILAMOURA, E.M	149.564,60 €	149.564,60 €
505322730 - EMARP - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE PORTIMÃO, EM, S.A.	746.688,80 €	746.688,80 €

AJUDA

Linha Fundos

Financiamento

Financiamento Privado

CONSULTAR FINANCIAMENTOS PRIVADOS

FINANCIAMENTO PRIVADO	INCENTIVO	TOTAL FINANCIAMENTO
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Operações com Orçamento Regional

Código de Orçamento de Investimento

-

Designação do Projeto em Orçamento de Investimento

-

Indicadores

Indicadores de realização

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	TIPO	REFERÊNCIA	META
RCO14 ITI	Instituições públicas apoiadas para desenvolvimento de serviços, produtos e processos digitais	Realização	n/a	n/a
RCO14	Instituições públicas apoiadas para desenvolvimento de serviços, produtos e processos digitais	Realização	n/a	18 - 2029
RPO045	Ações de divulgação na área da sociedade da informação dirigidas aos munícipes/ cidadãos ou empresas	Realização	n/a	1 - 2029
RPO045 ITI	Ações de divulgação na área da sociedade da informação dirigidas aos munícipes/ cidadãos ou empresas	Realização	n/a	1 - 2028

Indicadores de resultados

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	TIPO	REFERÊNCIA	META
RCR11 ITI	Utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados	Resultado	n/a	n/a
RCR11	Utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados	Resultado	n/a	212411 - 2029

Documentos

DOCUMENTO	TAMANHO	TIPO
Anexos_Amb_DL152_REEE.zip	46109 Kb	Licenciamentos
Anexo_DNSH.zip	5245 Kb	Memoria Descritiva
Justificação dos Indicadores.pdf	132 Kb	Memoria Descritiva
MemoriaDescritivaGeral.pdf	796 Kb	Memoria Descritiva
MemoriaDescritivaGeral.pdf	796 Kb	Memoria Descritiva
MemoriaDescritivaGeral.pdf	796 Kb	Memoria Descritiva
Quadro_Investimento.xlsx	61 Kb	Memoria Descritiva
MemoriaDescritivaGeral.pdf	796 Kb	Memoria Descritiva
MemoriaDescritivaGeral.pdf	796 Kb	Memoria Descritiva
Anexos_Grau_Maturidade.zip	66439 Kb	Documentos justificativos

AJUDA
Linha Fundos

DOCUMENTO	TAMANHO	TIPO
Anexos_Real_Investimentos.zip	26403 Kb	Declaração de Compromisso
AnexosA2_DeclarCompromComplem.zip	6788 Kb	Declaração de Compromisso
AnexosA3_AnexoRespFinanc.zip	6569 Kb	Declaração de Compromisso
Anexos_Real_Investimentos.zip	26403 Kb	Documentos financeiros e contabilísticos
FAGAR_Procedimentos_Maturidade.zip	32039 Kb	Outros Documentos
Comprovativo Submissao.pdf	1736 Kb	Comprovativo de Submissão